

Err and err and err again, but less and less and less.

## Aula 9

### Lema da Repetição para linguagens regulares

Sabemos que há linguagens que não são regulares. A linguagem

$$\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\},$$

sobre o alfabeto  $\Sigma = \{a, b\}$ , não pode ser regular, porque o autómato teria que poder contar o número de  $a$ 's e verificar que o número de  $b$ 's era o mesmo. Ora

``Os autómatos não sabem contar!''

Apesar de esta ser uma boa “razão”, necessitamos de uma prova que esta linguagem não é regular. Podemos recorrer ao Teorema de Myhill-Nerode (vêr uma aula anterior) que estabelece que:

$L$  é uma linguagem regular **se e só se** a relação  $R_L$  definida por

$$x R_L y \iff (\forall w \in \Sigma^*)(xw \in L \iff yw \in L),$$

tiver índice finito, ou seja tiver um número finito de classes de equivalência.

Assim se provarmos que  $R_L$  não tem um número finito de classes de equivalência, temos provado que  $L$  não pode ser regular. Para isso temos que provar que qualquer que seja o natural  $n$ , existem mais do que  $n$  classes de equivalência de  $R_L$ .

Provemos a seguinte proposição

$$(\forall n \geq 1)(\forall m, m' \leq n)(m \neq m' \implies a^m \not R_L a^{m'}),$$

ou seja há, pelo menos,  $n$  classes de equivalência de  $R_L$ . Como estamos a provar isto para todo o natural  $n$ , o índice de  $R_L$  não pode ser finito.

Mas, formalmente, para provar uma proposição para todos os naturais, temos que proceder por indução. Então seja  $n = 1$ . É fácil ver que  $a^0 = \varepsilon \not R_L a^1 = a$ , pois,  $\varepsilon b \notin L \wedge ab \in L$ .

Suponhamos agora que a proposição se verifica para  $n = k$  e mostremos que se verifica também para  $n = k + 1$ .

Sejam  $m, m' \leq k + 1$  com  $m \neq m'$  e suponhamos, sem perda de generalidade, que  $m < m'$ . Se  $m' \leq k$  então, pela hipótese de indução sabemos que  $a^m \not R_L a^{m'}$ . Só necessitamos provar que tal também se verifica para

$m' = k + 1$ . Seja então  $m < k + 1$ . Então

$$a^m \not R_L a^{k+1}$$

pois  $a^{k+1}b^{k+1} \in L$  e  $a^m b^{k+1} \notin L$  pois  $m < k + 1$ .

Portanto  $m \neq m' \implies a^m \not R_L a^{m'}$ , pelo que fica provada a proposição para todos os naturais e portanto  $R_L$  não pode ter índice finito.

Provar que uma linguagem não é regular desta forma pode, como se pode prever por esta amostra, muito trabalhoso. Podemos tentar encontrar um resultado que permita simplificar esta tarefa.

O enunciado pode parecer um pouco difícil, mas o seu significado é simples.

### Teorema

(Lema da Repetição) Seja  $L$  uma linguagem regular com alfabeto  $\Sigma$ . Então

$$(\exists n)(\forall z \in L)(|z| \geq n \implies (\exists u, v, w \in \Sigma^*) \\ ((z = uvw \wedge |uv| \leq n \wedge v \neq \varepsilon) \implies (\forall i \in \mathbb{N})(uv^i w \in L))).$$

*Demonstração:* Como  $L$  é uma linguagem regular podemos supor que  $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$  é o DFA mínimo que a reconhece. Seja  $n = |Q|$  e  $z \in L$  com  $|z| > n$ . Portanto  $\delta(q_0, z) \in F$ . Mas como  $z$  tem um comprimento maior do que o número de estados (pelo princípio de Dirichlet) tem que existir uma decomposição de  $z = uvw$  por forma que

$$\delta(\delta(q_0, u), v) = \delta(q_0, u).$$

Se  $u$  e  $v$  forem os mais pequenos em que isso acontece, podemos garantir que  $|uv| < n$  (e claro que  $v \neq \varepsilon$ ). Mas então

$$\delta(q_0, uvw) \in F \wedge \delta(\delta(q_0, u), v) = \delta(q_0, u) \implies \delta(q_0, uw) \in F,$$

assim como

$$\delta(q_0, uvw) \in F \wedge \delta(\delta(q_0, u), v) = \delta(q_0, u) \implies (\forall i \geq 0) \delta(q_0, uv^i w) \in F,$$

o que é equivalente ao enunciado do teorema.  $\square$

**De notar que este resultado estabelece somente uma condição necessária para uma linguagem ser regular.** Mas isso é suficiente para obter uma **condição suficiente** que garante que uma linguagem **não é regular**.

Se negarmos a proposição do teorema obtemos:

$$((\forall n)(\exists z \in L)(\forall u, v, w)(\exists i \geq 0) \\ (|z| \geq n \wedge z = uvw \wedge |uv| \leq n \wedge v \neq \varepsilon \wedge uv^i w \notin L)) \implies L \text{ não é regular.}$$

### Exemplo:

Para provar que  $\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$  não é regular, basta:

- para qualquer  $n$ ,

- encontrar uma família de palavras  $z_n \in L$  com  $|z_n| \geq n$ ,
- qualquer que seja a factorização  $z = uvw$ , com  $|uv| \leq n$  e  $v \neq \varepsilon$ ,
- encontrar um  $i$  tal que  $uv^i w \notin L$ .

Em concreto, tomemos  $z_n = a^n b^n$ . Se  $a^n b^n = uvw$ , com  $|uv| \leq n$  então  $u = a^k$  e  $v = a^\ell$ , com  $\ell \neq 0$ . Portanto, tomando por exemplo  $i = 0$ , temos que  $uv^0 w = a^{n-\ell} b^n \notin L$ . Portanto fica provado que  $L$  não é regular.

Rogério Reis